

論文 15:xyzRQ への射影 — 離散双対体系から時空座標への写像・逆写像の構成と機械検証

著者: 木原範昭 作成: 2026 年 6 月 12 日 版: v1.0(確定版。v0.2=claude.ai 査読 14 件反映、v1.0=再査読 (採録判定) の残余 3 点を反映) 注記: 本篇は当初「論文 13」として査読・採録された。位置・時間の解決 (新・論文 13) と時間方向・振幅の舞台 (新・論文 14) の挿入に伴い第 15 篇に改番 (内容の変更は引用先の差し替えのみ)。他系列の Paper 13/15 とは独立の番号体系である。DOI(本版): 10.5281/zenodo.20665689 / Concept DOI: 10.5281/zenodo.20665688 ライセンス: CC BY 4.0 シリーズ: 波長空間と周波数空間の双対幾何 (論文 1~14 の続編、第 15 篇)

要旨

論文 1~12 で構成した離散双対体系 (3 公理: $\nu \lambda = 1$ ・零点 $\frac{1}{2}$ ・非対称 1 ビット + 運用原理: 配置読み・記録原理) の状態データから、時空座標 (x, y, z, t) と帳簿座標 (R, Q) への明示的な射影と逆射影を構成し、全段を機械検証する。主結果:(1) 空間座標は混合基数 $[4; k, k, \dots]$ (k =系譜の奇数比) の $\frac{1}{4}$ 桁展開で与えられ、桁は記録の転写線の位相クラス (Z 区) からピーリング復号で読み出せる — 読み出しが記録のデジタルアルファベット内で閉じる系譜は 3 進 ($k=3$) のみ (情報勘定 $2 \text{ bit} \geq \log_2 k$)。 (2) 時間は導出量である: $\nu_t = \sqrt{s}$ (ノルム時計)、 $t = \sum 1/\nu_t$ (イベント累積)。独立な逆写像を持たない — これは D2 が t を導出量として構成したことの帰結であり、「 t は基本自由度でない」という定理 (論文 13 定理 6) の写像水準での実現である。 (3) $R \cdot Q$ は写像不要: $R = \sqrt{s}$ 、 $Q = \varepsilon$ は全マーキング共有の B 区不変量であり、射影の像は拘束面 $\Sigma = \{R^2 = s, Q = \varepsilon\}$ (余次元 2) に乗る — 「主観 4D・背景 6 軸」の正式な定式化。 (4) 逆写像: 空間=構成的に可逆 (丸め損失は検閲量子以下、合成往復 500/500)、時間=イベント計数のみ、 R/Q =拘束。 (5) 保存則との可換性: 記録だけから配置を復元して読んだ s_{read} は加法的 (60/60、落ちえた検査)、電荷様 Q の乗法保存は台のパリティ算術の定理であり (§7 定理 8)、輸送が機械的に強制する — 生のセル組合せの 39.2% が ε 違反であるにも関わらず振幅を運ぶ経路の違反はゼロ。 (6) 4D 昇格: 積波は純軸線を持たず (和差線のみ)、全軸同時の半波シフトは状態の恒等変換 — 読み出しはちょうどその商 (偶数枚符号反転群) まで復号し (4 軸全数:32 クラス一対一)、パリティ混在複合体では縮退が完全に破れて全 256 配置一意復号。 (7) 運動学: 等速運動=位置桁の混合基数オドメータであり、振幅スペクトル・波長構成・ $R \cdot Q$ は時間発展しない (偏差 10^{-15}) — 時間発展するのは位相のみで、その回転率が速度 ($f \cdot v$ に厳密一致)。速度は単一の記録のどこにも存在せず、記録の列にのみ存在する。本論文は標準理論の再導出を主張しない。物理的同一視は行わない。

1. 序論

1.1 問い

論文 1~12 は、相反双対 $\nu \lambda = 1$ と零点 $\frac{1}{2}$ と非対称 1 ビットから出発する離散体系を構成し、その内部で位置 (論文 13 定理 1・定義 2/定理 2a・2b)・時間 (論文 13 定理 5・6)・振幅の舞台 (論文 14 定理 1~3) が既存在庫だけで処理されることを示した。残っていたのは写像そのものである:

体系の状態データは、物理学の標準座標 (x, y, z, t) と帳簿座標 (R, Q) に、実際の演算として写像・逆写像できるか。

「できるはず」と「定式化を示し検算した」の間には距離がある。本論文はその距離を埋める: 射影を 5 段の演算

として明示し、各段を機械検証 (方式は付録 A) し、さらに「値が戻る」を超えて**写像が保存則と可換であること**——R がエネルギー様の保存量に支配される導出量であり、t が R に従属する導出量であること——を射影の出力側で実証する。

1.2 シリーズ内の位置

本論文は対応辞書 (論文 12 §8) アークの**座標写像篇**にあたる (測度系統は本篇の管轄外で現在も進行中— アークは未完)。移送原理—「標準理論の定理は、その前提が本体系内に検証済みの対応物を持つとき、再導出なしに移送される」— が操作的になるのは、両側を結ぶ座標写像が構成されて初めてである。本論文の写像は、論文 5~7 の状態構造、論文 8 の内部時間、論文 9 の奇数入れ子定理、論文 12 の読み出し理論を素材とし、新しい公理を一切追加しない。

1.3 主張しないこと

本論文は (i) 標準理論の再導出、(ii) 多断片系の共通時間 (同期) の構成、(iii) 動力学法則 (なぜ等速か) の導出、を主張しない。(ii) は記録界面のゲージ固定機構 (別線)、(iii) は波動セクターの有効補間 (論文 12 §4.2) の管轄である。物理的同一視は行わない。

2. 前提 (最小限の再掲)

状態データ: 占有セル $k \in \mathbb{Z}^4$ (配置読み: 状態=占有セルの集合=波そのもの)、各レベルの枝 (cos/sin) と符号、系譜鎖 (奇数比 k_ℓ の入れ子、論文 9)、帳簿 $s = \sum_i (|k_i| + \frac{1}{2})^2$ と $\varepsilon = (-1)^{\sum |k_i|}$ 。記録: ホログラム $I = \Psi^2$ — その物理的内容は**線の係数 (関係データ)**であり、位置空間表示はその Pontryagin 双対チャートである (空間=保存量格子 [電荷様] の指標群、論文 13 定義 2・定理 2a・2b)。チャートのゲージデータ: マーキング u (時間読み軸の選択、16 通りの B $\boxtimes$ 単一軌道) と**軸ごとの向き付け** Z_2^4 (枝の正方向の選択 — 論文 14 §3 の向き付け固定の位置読み版)。以下これらを固定する。

強調: 粒子は自分の状態を「記憶」しない。位置=波の位相オフセット、R=波長構成のノルム、Q=内容のパリティ — すべて状態を**構成する**側面であり、体系で記憶の働きをするのは記録ただ一箇所である (本論文の全読み出しは記録のみを入力とする)。

3. 射影の定義

マーキング u を固定する。横断 3 軸が (x, y, z) を与える。

D1(空間座標): 軸 $j \neq u$ ごとに、混合基数 $1/4$ 桁展開

$$x_j = \frac{1}{4} \left[d_j^{(0)} + \sum_{\ell \geq 1} c_j^{(\ell)} \prod_{m \leq \ell} k_m^{-1} \right] \bmod 1, \quad d^{(0)} \in Z_4, \quad c^{(\ell)} \in Z_{k_\ell}, \quad k_\ell \text{ 奇数}$$

$d^{(0)}$ はレベル 0 の $1/4$ 桁 (cos=0, sin=1, -cos=2, -sin=3)、 $c^{(\ell)}$ はレベル ℓ の子コムの親 $1/4$ ギャップ内位置。

D2(時間座標): $t = \sum_{\text{記録イベント}} 1/\nu_t$ 、 $\nu_t = \sqrt{s}$ 。論文 8 §3.2 の内部時間と同一の構成 (数値照合済み)。

D3(R・Q): $R = \sqrt{s} = \nu_t$ 、 $Q = \varepsilon$ 。写像不要 (恒等読み)。全マーキング共有の B $\boxtimes$ 完全不変量。

D4(逆写像): 以下、系譜は正準の $k_\ell = 3$ (定理 4) に特化して表記する。 $x_j \rightarrow$ 深さ L の貪欲丸め

$$d^{(0)} = [4x] \bmod 4, \quad c^{(\ell)} = \left[3^\ell (4x - d^{(0)} - \sum_{1 \leq m < \ell} c^{(m)} 3^{-m}) \right] \bmod 3$$

誤差保証 $|x - \hat{x}_L| \leq \frac{1}{4} (\prod k_m)^{-1} \frac{k_L}{k_L - 1}$ (検閲量子以下=物理的事実の損失なし)。実装上は浮動小数の境界点で桁が k に達しうするため $\min(c, k-1)$ でクリップする (数学的には測度零の境界規約で、上界に影響しない)。 $t \rightarrow$ 独立な逆写像なし ($n = \lfloor t\sqrt{s} \rfloor$ の計数のみ)。 $R, Q \rightarrow$ 拘束 (自由度なし)。

4. 基本定理

定理 1(¼ 桁の整合): 並進 $T_{1/4}$ は桁を $d \rightarrow d + 1 \pmod{4}$ にシフトする (全数 $4/4$)。

定理 2(完備性と丸め上界): 位置格子の鎖 $P_\ell = (4k_1 \cdots k_\ell)^{-1} \mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ は任意の奇数系譜で入れ子 ($[P_\ell : P_{\ell-1}] = k_\ell$)、D1 は T 上の完備な混合基数展開 (乱数 2 万点で上界内)。重要な区別: **位置の階層縮尺は波長系譜比 k であり、容器比 $1/(2R')$ ではない** (後者では桁列が疎になる — 機械が棄却)。奇数性の出所は稠密性でなく波の整合 (奇数入れ子定理) である。

定理 3(拘束面): 射影の像は

$$\Sigma = \{(x, y, z, t, R, Q) : R^2 = s(k), Q = \varepsilon(k)\}$$

の余次元 2 の拘束面。 R, Q は逆写像の自由度を持たない=「不可視方向」 (論文 12 補遺 39/40) の定式化。仮想変位 (± 1 借用) は記録間でのみ許される面外変位として整合する (§7)。

5. 読み出し演算 (順写像の 5 段)

軸 j 、周波数 $f = k^\ell$ (以下 $k = 3$) の転写線について:

1. **線抽出:** $Z^{(\ell)} = 2\langle I, \cos(2\pi 3^\ell x_j) \rangle + 2i\langle I, \sin(2\pi 3^\ell x_j) \rangle$
2. **ピーリング:** $\tilde{Z}^{(\ell)} = Z^{(\ell)} - \sum_{m < \ell} (\text{復号済み浅層の転写寄与})$ 。 **偶数落ち定理:** コム × コムの干渉項は奇数 × 奇数=偶数により全て偶数線に落ちる (漏れ 2×10^{-15}) ため、奇数の読み出し線は転写項のみで構成され、剥がす量は厳密に既知。
3. **¼ クラス:** $r^{(\ell)} = \frac{2}{\pi} \arg \tilde{Z}^{(\ell)} \bmod 4 \in Z_4$ (全位相が厳密に ¼ 格子点: 量子化誤差 3.4×10^{-15})
4. **桁復号 (再帰式):** $d^{(0)} = r^{(0)}$ 、 $c^{(\ell)} = (r^{(\ell)} - 3r^{(\ell-1)}) \bmod 4$
5. **合成:** D1 に代入

検証: 2 階層 12/12、3 階層 36/36、実コム (全奇数高調波、打ち切り 81) 3 階層 36/36 — 全て一意復号。

定理 4(3 進系譜のデジタル選好): ¼ チャンネルはレベルあたり $Z_4 = 2 \text{ bit}$ を運ぶ。桁 $c \in Z_k$ の一意復号は $k \leq 4$ を要し、奇数 $k \geq 3$ では $k = 3$ のみ ($k=1$ は系譜が縮退し対象外) ($k=5$ は $c=4 \equiv c=0$ の縮退 — 機械実証 4/20)。位置を記録のデジタルアルファベット内で読み切れる系譜は **3 進カスケードのみ** であり、これは論文 8 が最小性 (Z_2 の 2 進禁止) から選んだ系譜と独立の原理で一致する。

6. 4D 昇格

積波 $\Phi = \prod_j \varphi(x_j - a_j)$ は純軸線を持たない (スペクトルは和差線のみ)。桁は和差線の ¼ クラスの連立を $\bmod 4$ で解いて得る。

定理 5(対角商): 活性軸の偶数枚同時半波シフト ($d_j \rightarrow d_j + 2$) は**波の恒等変換**である (2 軸 16/16、4 軸: 状態クラス=偶数枚符号反転群 Z_2^3 の商で $256/8=32$)。読み出しはちょうどこの商まで復号する (シグネチャ 32、商と一対一) — 座標の冗長性であって状態の曖昧性ではない (配置読み: 同じ波=同じ状態)。

定理 6(パリティ混在による完全復号): 奇活性軸セルを含む複合体では縮退が破れる。破れの条件は**全ての非自明偶フリップと奇交差する奇パリティセルの被覆**であり、これを満たす構成で 2 軸 16/16・4 軸 **256/256** の全数一意復号。

7. 保存則との可換性 — R と t は導出量である

xyztRQ の 6 座標のうち自由なのは $xyz+$ イベント計数だけである。本節の検査は性格の異なる三層に分かれる (査読指摘#2 により区別を明示する):

(i) **簿記の整合性確認 (構成により真):** 崩壊経路表は定義により $s_{\text{kept}} + s_c + s_d = s_{\text{parent}}$ (記録時点) と中間段の ± 1 借用相殺を課している。s=9/11/13(各 s の代表親 8、3 軌道型被覆) の全寄与経路 118,944/118,944 での成立は**経路列举と振幅機械が同じ簿記を実装していることの整合性確認**であり、反証力を持つ検査ではない。

(ii) **定理 (落ちえたが、証明された):**

定理 8(電荷様パリティ選択則; 一般補題形は論文 14 付録 A-3 が正典で、本定理はその選抜則表現): 輸送係数が非零なら ε は乗法的に保存される。証明: $C_c \neq 0$ は標的 $v_p = n_a + n_b$ (n は係数台、 $|n_{a,j}| = |v_{a,j}|$) を要し、整数の和のパリティより各軸で $|v_{p,j}| \equiv |v_{a,j}| + |v_{b,j}| \pmod{2}$ 。軸和を取って $\varepsilon(v_p) = \varepsilon(v_a)\varepsilon(v_b)$ 。二段に適用して $\varepsilon_{\text{parent}} = \prod \varepsilon_{\text{daughters}}$ 。☐

機械確認: 全寄与経路 118,944/118,944 で違反ゼロ。対照: 生のセル組合せ (s=13、1140 万件) の **39.2% は ε 違反**である — 違反候補は台に大量にあり、読み出し辞書がそれらの振幅を厳密にゼロにしている。電荷様保存は公準でも経験的選抜則でもなく、**台のパリティ算術の定理**として出現する。代表親 8(s=13) は 3 軌道型 $((3,0,0,0) \times 1 \cdot (2,2,0,0) \times 3 \cdot (2,1,1,1) \times 4)$ を全て被覆している。

(iii) **落ちえた検査 (記録経由):** ホログラムだけから占有セル集合を復元 (厳密配置読み 60/60) $\rightarrow s_{\text{read}}$ の加法 (60/60) $\rightarrow$ 鎖「配置 $\rightarrow R = \sqrt{s_{\text{read}}} \rightarrow \nu_t = R \rightarrow t = \Sigma 1/\nu_t$ 」が**出力側で全段成立**。これは構成によらず落ちえた検査である (復号の失敗・加法の破れはどちらも起こり得た)。

射影は座標の絵ではなく**保存台帳の忠実な表示**である。保存則と射影は可換どころか、同じ辞書の二つの顔である。

8. 逆写像と合成往復

連続 $x \rightarrow (\text{D4 丸め}) \rightarrow \text{桁} \rightarrow \text{状態の実構成 (実コム 3 階層)} \rightarrow (\S 5 \text{ 順写像}) \rightarrow \text{桁} \cdot \hat{x}$: 乱数 500 点で桁の**完全一致 500/500**、最大誤差 $0.0277 \leq$ 上界 0.0417。

t: 独立な逆写像は存在しない — ν_t が空間配置から導出されるため (論文 13 定理 6 の実現。本構成の D2 がその実装である)。「t は観測の結果選ばれたように見えるだけ」(全軸対称の原則) と整合する。R, Q: 整合条件を満たさない 6 つ組は像の外 (=不可視方向)。

9. 条件行列と頑健性

シナリオ	配置数	結果
異種 3 断片 (基本波 1/3/5、ピーリング連鎖)	64	64/64
連続位置 3 断片 (桁整列なし、位相直読み)	200	200/200 (誤差 2.5×10^{-16})
高調波振幅 $\pm 20\%$ ジッタ + 付加ノイズ $\sigma=0.5$	192	192/192
同種 3 断片 (線を共有する最悪条件)	全数 220	半波対なし 160/160 一意/半波対あり 60/60 が状態恒等 (定理 7)
4D 複合体 3 断片 (配置読み)	60	60/60

定理 7(半波対＝状態恒等): 同種断片の対が半波長オフセットに置かれると矩形波の和は恒等的にゼロ (最大値 1.5×10^{-14}) になる — すなわち**半波対を含む配置は、その対を除いた配置と同一の波＝同一の状態**である (定理 5 と同じく、配置→波写像の核の元)。読み出しは状態を正しく返しており、「縮退」はラベルの冗長性にすぎない。これにより本定理と §12-2 の開問題 ($k \geq 5$ の深層桁＝異なる状態が読めない＝検閲) の区別が立つ: 前者は状態の同一性、後者は読み出し可能性の限界である。

10. 運動学: 等速運動の写像

本節は二つの相補的な構成で等速運動を検証する (単一の対象ではない — 査読指摘 #10):

O1(桁オドメータ: 階層状態の読み出し): 毎ティック ($\Delta t = 1/\sqrt{s}$) に最深 $\frac{1}{4}$ 量子を 1 進め、各ティックで桁整列に再構成した階層状態を読む。階層復号は 36 ティック全てで桁＝カウンタ値 (base [4;3,3])、 $\hat{x}_n = n/36$ 厳密。世界線は格子点を通る厳密な直線、 $v = \Delta a \cdot \sqrt{s}$ 。

O2(剛体ドリフト: 単一コムのスペクトル): 単一コムを連続的に剛体移動させ、線スペクトルの時間発展を測る:

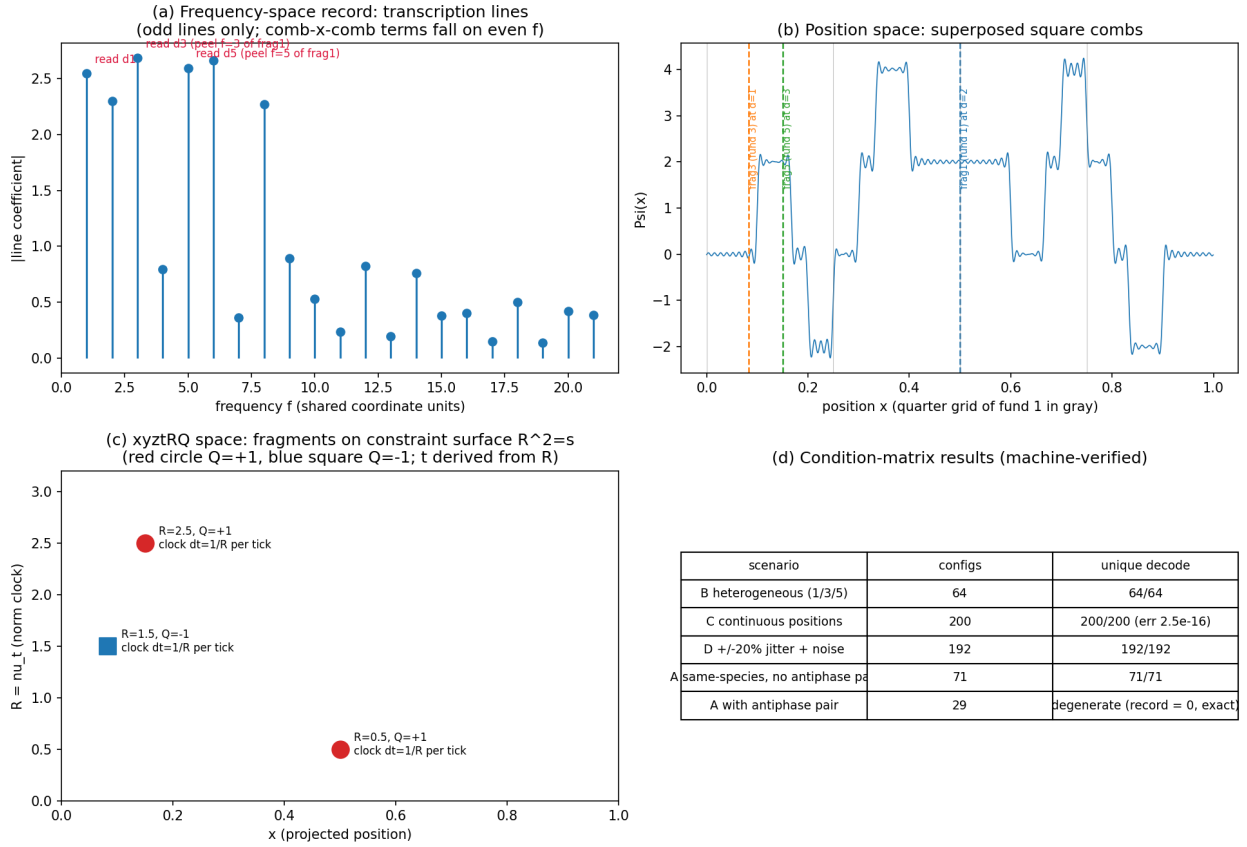
- 振幅スペクトル・波長構成・ $\mathbf{R} \cdot \mathbf{Q}$ は時間発展しない (36 ティックでの最大偏差 1.9×10^{-15})
- 時間発展するのは位相のみ: 厳密に線形回転、回転率 $= f \cdot v$ (残差 $\sim 10^{-15}$ 、比 $f=3/f=1 = 3.000000$)

二つは別検証である: 階層複合体の剛体ドリフトは中間ティックで $\frac{1}{4}$ 格子を外れ、桁整列の階段運動では浅層線の位相は階段状に進む (厳密線形は最深線のみ)。図 4 の「剛体ドリフト」は O2 に係る。

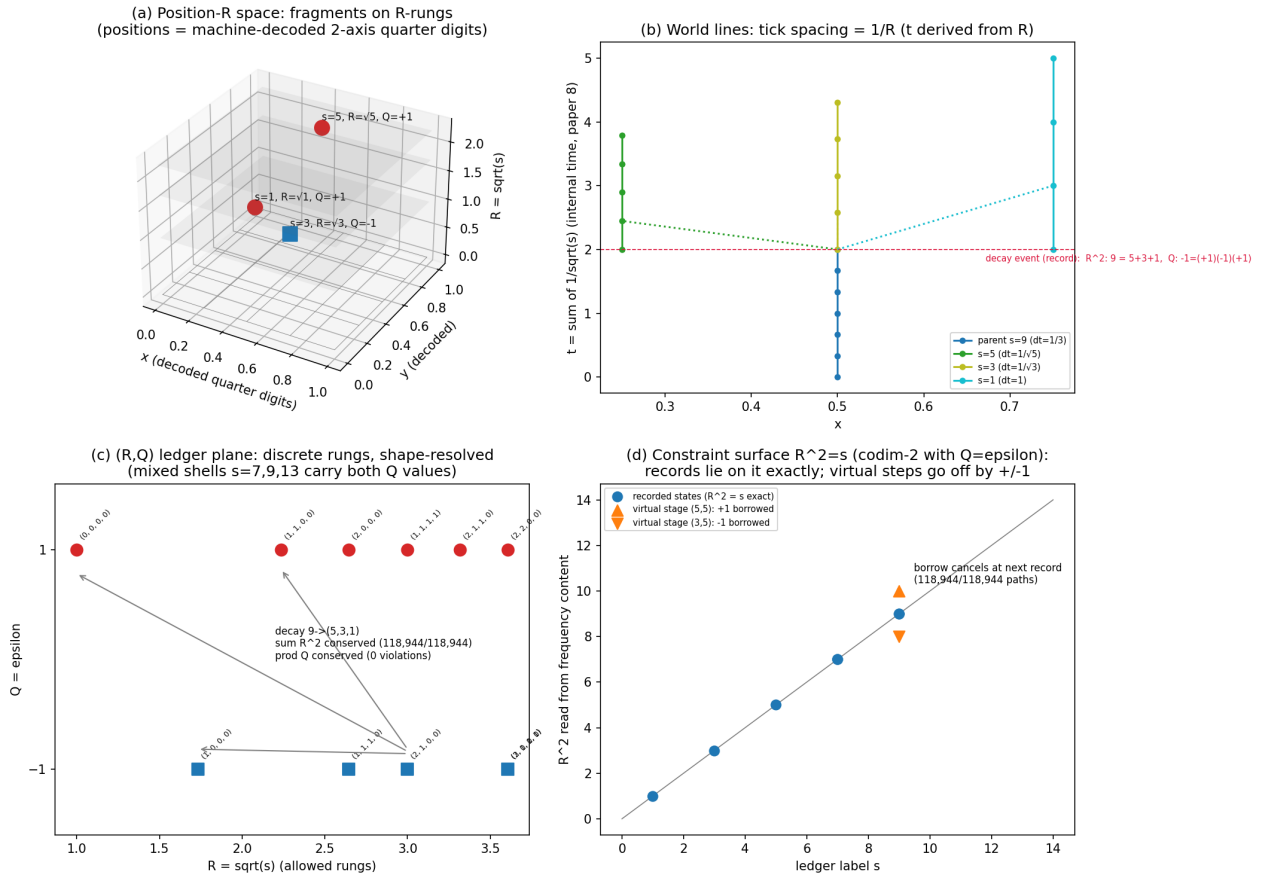
速度は単一スナップショットのどこにも現れない — $|\text{スペクトル}|$ も支持も静止状態と同一であり、速度は記録の列にのみ存在する。台帳上: $|\text{スペクトル}|$ =自由運動の保存量 (運動量様)、位相＝位置、位相回転率＝速度。読み出し可能な速度は有理格子に乗り、連続速度はその完備化である (位置と同型の建付け)。

11. 図

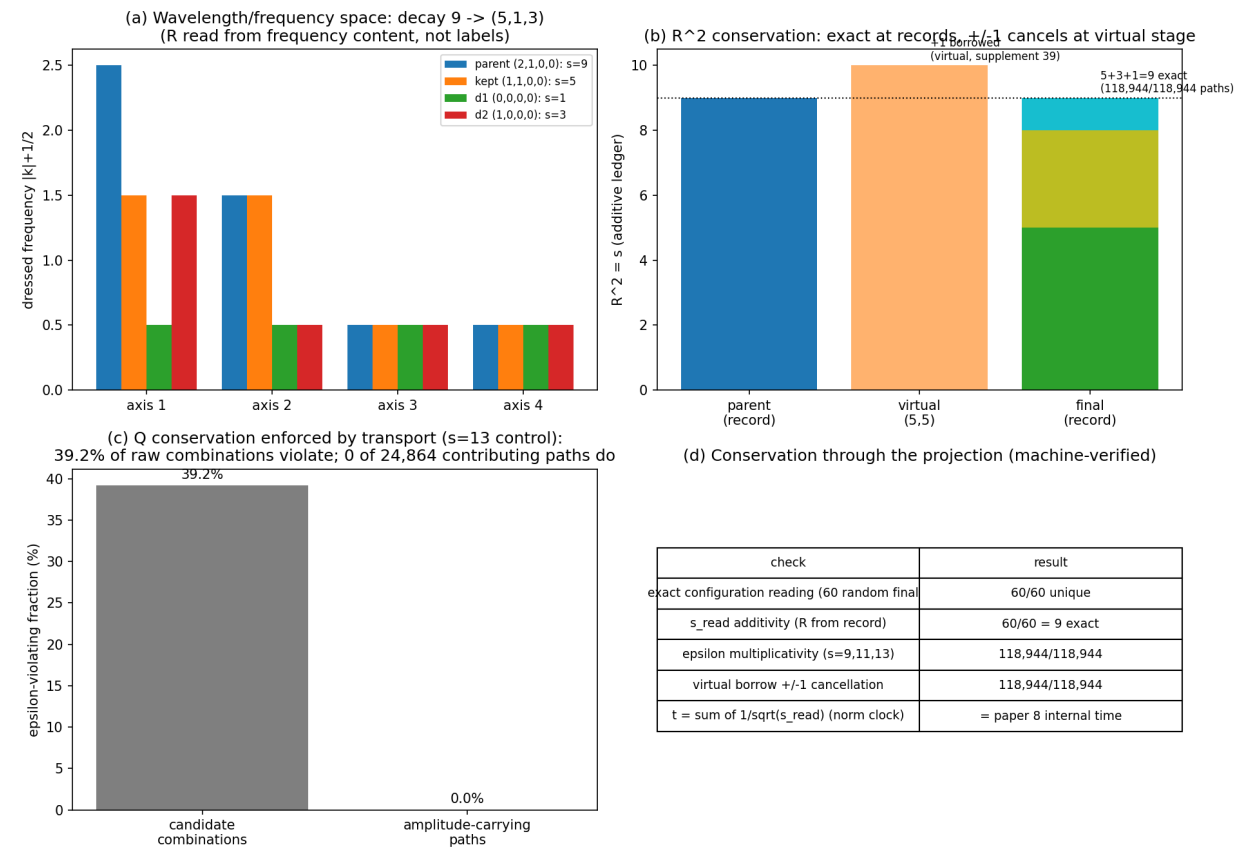
- 図 1(paper15_fig1_readout.png): 読み出しの両空間表示 — 周波数空間の転写線 (奇数線のみ)・位置空間の重畳コム・xyztRQ 空間の拘束面上の断片・条件行列の結果



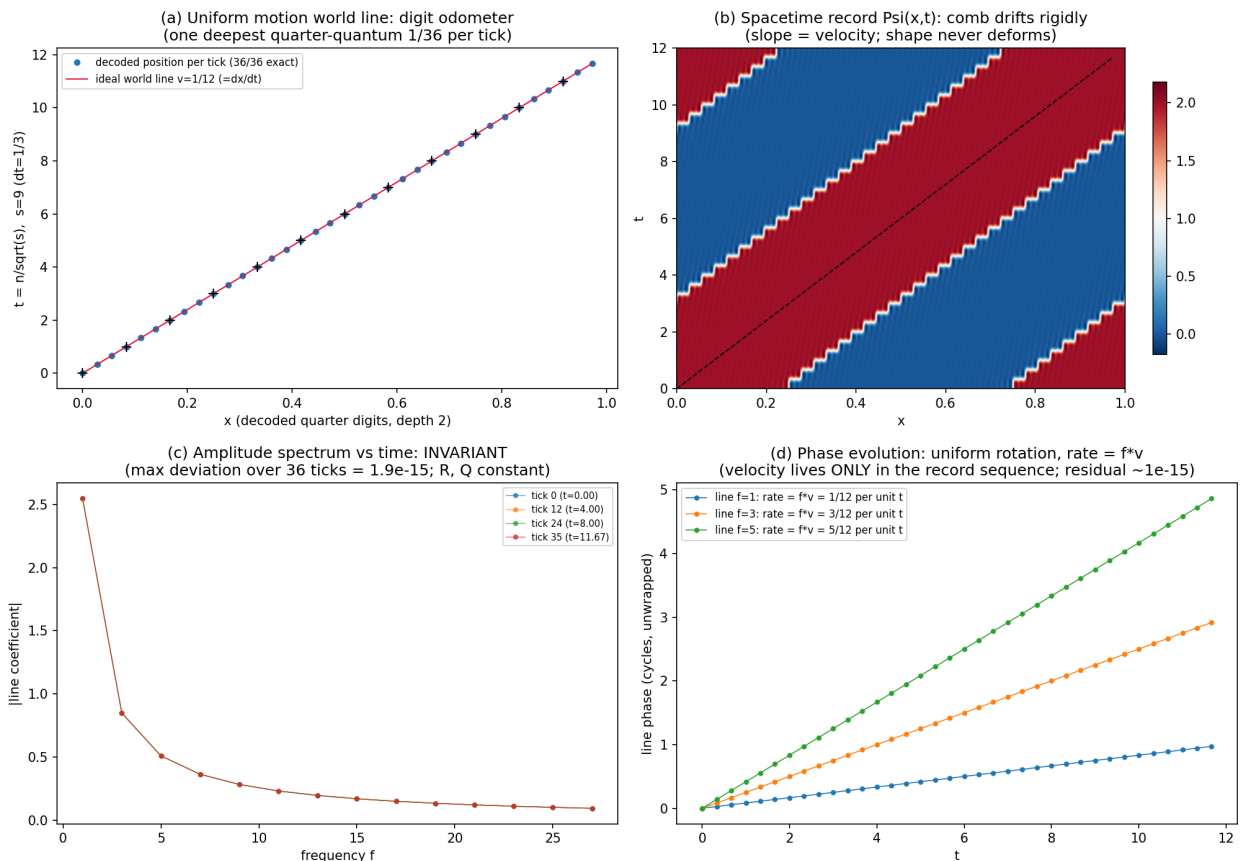
- 図 2(paper15_fig2_xyztRQ.png): xyztRQ 空間 — (x, y, R) 3D 配置 (位置=機械復号値)・世界線 (刻み $1/R$ 、崩壊で分岐)・ (R, Q) 台帳面・拘束面 $R^2 = s$ と仮想 ±1



- 図 3(paper15_fig3_conservation.png): 保存則 — 崩壊 $9 \rightarrow (5, 1, 3)$ の前後スペクトル・ R^2 台帳 (仮想 +1 借用)・ ε 対照 (39.2% vs 0)・検証一覧



- 図 4(paper15_fig4_uniform_motion.png): 等速運動 — $x-t$ 世界線・時空記録 (剛体ドリフト)・スペクトル不変・位相の線形回転



全図は実計算 (模式図なし)。

12. 限界と展望

1. 多断片の共通時間:D2 は単一断片の固有時計。同期=(1,3) 集約 (記録界面のゲージ固定) は未構成 — 体系の残る最重要項目。
2. $k \geq 5$ のアナログ桁:3 進以外の系譜の深層桁はサブ $1/4$ の振幅比読みを要し、デジタルアルファベットの管轄外。「読めない桁は位置として存在するか」は配置読みの原則に関わる開問題 (ただし系譜は 3 進が正準であり主線への影響なし)。
3. 動力学: 本論文の運動は運動学 (スケジュールの写像と読み出し) であり、「力なし→等速」の導出は波動セクター補間の管轄。加速・相対運動・衝突は未構成。
4. 単符号支持等の輸送代数は論文 14 付録 A (全数水準)、チャネル特異的相殺の代数はシリーズの測度線の同枠 ($s=9/11/13$ は全数事実)。
5. 物理的同一視は行わない。標準理論は厳密に正しく、本論文は「同じ結果の別写像」の写像部分を構成したものである。

付録 A: 検証一覧 (全て再現可能)

主張	検証	方式	スクリプト
$1/4$ 桁シフト整合	4/4	全数	supplement62_projection_formalization.py
混合基数完備性・上界	2 万点 $k=3,5$	乱数	同上

主張	検証	方式	スクリプト
拘束面不変性	B ☒ 標本	標本	同上
t=論文 8 内部時間	数値一致	照合	同上
読み出し (基本波)	12/12・36/36	全数	supple- ment63_digit_read- out_protocol.py
k=5 縮退 (選好定理)	4/20	全数	同上
実コム・ピーリング	36/36、誤差 3.4e-15	全数	supple- ment63_full_comb_colli- sion_test.py
偶数落ち	漏れ 2e-15	全数 (打ち切り 81)	同上
2 軸対角商・混在破れ	16/16・8 クラス・144・ 16/16	全数	supplement64_4d_prod- uct_wave_test.py
4 軸全数	32 クラス一対一・ 256/256	全数	paper15_ap- pendix_4axis_check.py
合成往復 (逆写像)	500/500	乱数	supplement62_in- verse_roundtrip_test.py
簿記整合 (R ² 加法・±1)	118,944/118,944	全数 (構成により真、§7-i)	supplement65_conservation_tests.py
定理 8(ε 選択則) の機械 確認	118,944/118,944・対照 39.2% → 0	全数 + 定理	supplement65_controls.py
配置読み・s_read 加法	60/60	乱数 (終状態)	supplement65_c3_exact_decoder.py
条件行列 B/C/D	64/64・200/200・192/192	全数/乱数/乱数	supplement66_condition_matrix.py
同種 3 断片の分類	160/160+60/60	全数 (220)	同上 + 本篇
等速運動 O1/O2	36/36・1.9e-15・f・v 厳密	全数 (36 ティック)	supplement67_uniform_motion.py

謝辞・履歴: 本論文の検証は Claude Code(ローカル機械検証) と claude.ai(独立検算・査読) の二者独立検算プロトコルの下で実施した。素材は補遺 62~67(2026-06-12)。基礎定理は論文 13・14 に収載。v0.2:claude.ai 査読 (独立再実装による全点再現 + 指摘 14 件) を反映 — 主な変更: 検査の三層区別 (§7)、ε 選択則の定理昇格 (定理 8)、半波対の状態恒等への精密化 (定理 7)、運動学の二構成明示 (§10)、「全数検証」→「機械検証」。

物理的同一視は行わない。